

3

ป้าปรีก้าที่ขายมี 3 ขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ แต่ละขนาดมี
น้ำหนักและราคาดังรูป เราควรซื้อป้าปรีก้าขนาดกี่กรัมจึง
จะคุ้มที่สุด * (1 Point)



ป้าปรีก้า

15 กรัม	5 บาท
32 กรัม	10 บาท
65 กรัม	22 บาท

① $\frac{15}{5} = 3$

② $\frac{32}{10} = 3.2$

③ $\frac{65}{22} = 2.95$

1 บาท

4

แบบสอบถามนักเรียนห้องหนึ่งเกี่ยวกับน้ำอัดลมที่ชอบ (เลือกได้คนละ 1 ชนิด) พบว่าเป็นไปตามตาราง
ด้านล่าง จงหาว่ามีจำนวนนักเรียนที่ชอบ Coke คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ ^{1/4}

ถ้าคำตอบเป็นจำนวนเต็มให้ตอบเป็นจำนวนเต็ม ถ้าคำตอบไม่ใช่จำนวนเต็มให้ตอบเป็นเลขทศนิยม 2 หลัก
* (1 Point)

Drink	Coke	Pepsi	Mt Dew	Dr. Pepper	Sprite
Frequency	9	10	5	5	4

$\frac{9}{33} \approx 0.27 \rightarrow 0.27 \times 100 = 27.27\%$

5

สี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่ง หากด้านกว้างมีความกว้างเพิ่มขึ้น 12% แต่ด้านยาวมีความยาวลดลง 8% พื้นที่
สี่เหลี่ยมรูปใหม่นี้จะเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่เดิมไปกี่เปอร์เซ็นต์ (หากเปลี่ยนแปลงลดลงให้ใส่เครื่องหมาย
ลบหน้าตัวเลขด้วย)

ถ้าคำตอบเป็นจำนวนเต็มให้ตอบเป็นจำนวนเต็ม ถ้าคำตอบไม่ใช่จำนวนเต็มให้ตอบเป็นเลขทศนิยม 2 หลัก
* (1 Point)

+12% -8%

$100 \times 100 = 10,000$

$112 \times 92 = 10,304$

$\frac{304}{10000} \times 100 = 3.04\%$

6

ร้านอาหารแห่งหนึ่งคิดค่า Service Charge 20% หากผู้จ่ายค่า Service Charge ไป 180 บาท ราคาอาหารมีอันรวม Service Charge คือเท่าไร (บาท)

ถ้าคำตอบเป็นจำนวนเต็มให้ตอบเป็นจำนวนเต็ม ถ้าคำตอบไม่ใช่จำนวนเต็มให้ตอบเป็นเลขทศนิยม 2 หลัก
* (1 Point)

$$180 = X(20\%)$$

$$X = \frac{180}{20\%} = 900$$

$$\downarrow$$

$$= 1080$$

7

มีหนังสือคณิตศาสตร์ 5 เล่ม หนังสือวิทยาศาสตร์ 3 เล่ม และหนังสือภาษาอังกฤษ 8 เล่ม หากหยิบหนังสือแบบสุ่มมา 1 เล่ม จงหาความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้หนังสือคณิตศาสตร์

ตอบเป็นเลขทศนิยม 4 หลัก * (1 Point)

5

3

8

$$\frac{5}{5+3+8} = \frac{5}{16} = 0.3125$$

8

มีหนังสือคณิตศาสตร์ 5 เล่ม หนังสือวิทยาศาสตร์ 3 เล่ม และหนังสือภาษาอังกฤษ 8 เล่ม หากหยิบหนังสือแบบสุ่มมา 2 เล่ม จงหาความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้หนังสือคณิตศาสตร์ทั้ง 2 เล่ม

ตอบเป็นเลขทศนิยม 4 หลัก
* (1 Point)

$$\binom{5}{2} = \frac{5!}{3!2!} = 10$$

$$= 0.0833$$

$$\binom{16}{2} = \frac{16 \times 15}{2} = 120$$

9

สมมติว่าตอนนี้เรามีค่าพลัง = 100 หากเราพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เช่น ขยันอ่านหนังสือ Think Python และทำโจทย์ ejudge เป็นประจำ จะสามารถทำให้เดือนนี้เราเก่งขึ้นและทำให้ค่าพลังเพิ่มขึ้น 5% จากเดือนก่อนหน้า หากทำเช่นนี้ทุกเดือน จงหาว่าเวลาผ่านไป 4 ปี เราจะมีค่าพลังเป็นเท่าไร

ให้ตอบเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุด * (1 Point)

1.05

$$4 \times 12 = 48$$

$$100 \times 1.05^{48}$$

$$\approx 1,040$$

#

10

ระบบ IT ที่มีความน่าเชื่อถือ 100% ระบบนั้นจะไม่มีล่ม กล่าวคือจะสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา

หากระบบ IT ระบบหนึ่ง มีความน่าเชื่อถือ 99.99% ดังนั้นคาดการณ์ได้ว่าใน 1 ปี ระบบจะล่มหรือไม่สามารถใช้งานได้ไม่เกินกี่นาที (1 ปี มี 365 วัน)

ถ้าคำตอบเป็นจำนวนเต็มให้ตอบเป็นจำนวนเต็ม ถ้าคำตอบไม่ใช่จำนวนเต็มให้ตอบเป็นเลขทศนิยม 2 หลัก

$$99.99\% = 0.9999 \times 525600 \text{ นาที}$$

$$525547.44$$

$$525600 - 525547.44 = 52.56$$